

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROMECCÂNICA

ENGENHARIA ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Sistema Híbrido de Energia Elétrica Interligado com a Rede

Simulação Anual de um Sistema Fotovoltaico, Eólico e
Armazenamento para uma Carga Média de 5 kW

Unidade curricular: Sistemas de Energia Elétrica

Autor: Alexandre Rafael Gravelho Saraiva

Número: N.º 44485

Docente: Prof. José Álvaro Nunes Pombo

Covilhã, junho de 2026

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver e simular um sistema híbrido de energia elétrica interligado com a rede elétrica, integrando produção fotovoltaica, produção eólica e armazenamento por baterias. O sistema foi dimensionado para alimentar uma carga elétrica com potência média de aproximadamente 5 kW, considerando a possibilidade de compra de energia à rede em períodos de déficit e venda de energia em períodos de excedente renovável.

A simulação foi desenvolvida em MATLAB, utilizando dados horários de irradiância solar, velocidade do vento, temperatura ambiente, carga elétrica e preço da eletricidade. O sistema fotovoltaico foi modelado com base no painel Sharp ND-R250A5, tendo sido considerados 125 painéis, organizados em 5 painéis em série e 25 ramos em paralelo, resultando numa potência instalada de 31,25 kW. A produção eólica foi simulada com 4 turbinas Bergey BWC XL.1, cada uma com potência nominal de 1,2 kW, totalizando 4,8 kW de potência eólica instalada.

O sistema de armazenamento foi representado por uma bateria BYD Battery-Box Commercial C130, com capacidade útil considerada de 131 kWh e potência máxima de carga e descarga de 88 kW. A bateria foi operada entre um estado de carga mínimo de 20% e máximo de 90%, resultando numa energia útil aproximada de 91,7 kWh. Para uma carga média de 5 kW, esta capacidade representa uma autonomia útil aproximada de 18.3 horas.

Foi implementada uma estratégia de gestão de energia baseada em regras, considerando o balanço entre produção renovável e carga, o estado de carga da bateria e o preço horário da energia elétrica. Como o sistema está interligado com a rede elétrica, a rede cobre o déficit energético sempre que a produção renovável e a bateria não são suficientes, garantindo continuidade de fornecimento.

Palavras-chave: energia renovável, sistema híbrido, fotovoltaico, energia eólica, baterias, BYD C130, rede elétrica, MATLAB.

Índice

Resumo	ii
Lista de Acrónimos	vii
Lista de Símbolos	viii
1 Introdução	2
1.1 Enquadramento	2
1.2 Motivação	2
1.3 Objetivos	3
2 Modelos Utilizados	4
2.1 Arquitetura geral do sistema	4
2.2 Modelo fotovoltaico	5
2.3 Modelo eólico	7
2.4 Modelo da bateria	8
2.5 Modelo da rede elétrica	10
2.6 Indicador de fiabilidade	10
3 Estratégia de Gestão de Energia	11
3.1 Descrição geral	11
3.2 Classificação do preço da energia	11
3.3 Regras de decisão	12
3.4 Fluxograma da estratégia	13
3.5 Pseudocódigo da estratégia	14
4 Dados de Entrada e Dimensionamento	15
4.1 Dados utilizados	15
4.2 Carga considerada	15
4.3 Dimensionamento considerado	16
5 Resultados e Análise de Desempenho	17
5.1 Simulação semanal	17
5.2 Estado de carga da bateria	18
5.3 Simulação anual	19
5.4 Bateria anual	20
5.5 Indicadores de desempenho	20
5.6 Discussão dos resultados	22

6 Conclusões**23**

Lista de Figuras

2.1	Arquitetura geral do sistema híbrido de energia elétrica.	4
3.1	Fluxograma da estratégia de gestão de energia.	13
5.1	Simulação semanal do sistema híbrido.	17
5.2	Evolução semanal do SOC da bateria.	18
5.3	Simulação anual do sistema híbrido.	19
5.4	Potência da bateria durante a simulação anual.	20

Lista de Tabelas

2.1	Parâmetros do sistema fotovoltaico.	6
2.2	Parâmetros do sistema eólico.	7
2.3	Parâmetros do sistema de armazenamento.	9
4.1	Variáveis de entrada utilizadas na simulação.	15
4.2	Dimensionamento do sistema híbrido considerado.	16
5.1	Indicadores de desempenho do sistema.	21

Lista de Acrónimos

Lista de acrónimos utilizados no relatório.

Acrónimo	Significado
BESS	Battery Energy Storage System
BYD	Build Your Dreams
C130	Modelo comercial de bateria BYD Battery-Box Commercial C130
EMS	Energy Management Strategy
HRES	Hybrid Renewable Energy System
kW	Kilowatt
kWh	Kilowatt-hora
LPSP	Loss of Power Supply Probability
MATLAB	Matrix Laboratory
MPPT	Maximum Power Point Tracking
MWh	Megawatt-hora
NOCT	Nominal Operating Cell Temperature
PV	Photovoltaic
SOC	State of Charge
SEE	Sistemas de Energia Elétrica
STC	Standard Test Conditions
UBI	Universidade da Beira Interior
WT	Wind Turbine

Lista de Símbolos

Lista de símbolos e variáveis utilizados no relatório.

Símbolo	Descrição	Unidade
G	Irradiância solar horária	W/m ²
G_{ref}	Irradiância de referência em condições padrão	W/m ²
G_{NOCT}	Irradiância de referência para cálculo da temperatura NOCT	W/m ²
T_{amb}	Temperatura ambiente horária	°C
T_{cell}	Temperatura estimada da célula fotovoltaica	°C
T_{ref}	Temperatura de referência em condições padrão	°C
$T_{ref,NOCT}$	Temperatura ambiente de referência para NOCT	°C
$NOCT$	Temperatura nominal de operação da célula	°C
P_{ref}	Potência nominal de um painel fotovoltaico	W
P_{painel}	Potência produzida por um painel fotovoltaico	W
P_{PV}	Potência total produzida pelo sistema fotovoltaico	W ou kW
$P_{PV,inst}$	Potência fotovoltaica instalada	W ou kW
η_{MPPT}	Eficiência do controlador MPPT	—
α_T	Coeficiente térmico do painel fotovoltaico	°C ⁻¹
N_s	Número de painéis em série	—
N_p	Número de ramos em paralelo	—
$N_{paineis}$	Número total de painéis fotovoltaicos	—
V_w	Velocidade horária do vento	m/s
v_{cin}	Velocidade de arranque da turbina eólica	m/s
v_r	Velocidade nominal da turbina eólica	m/s
v_{cout}	Velocidade de corte da turbina eólica	m/s
P_r	Potência nominal de uma turbina eólica	W ou kW
P_{WT}	Potência produzida por uma turbina eólica	W ou kW
P_{eol}	Potência total produzida pelo sistema eólico	W ou kW
$P_{eol,inst}$	Potência eólica instalada	W ou kW
N_{WT}	Número de turbinas eólicas	—
P_{load}	Potência da carga elétrica	W ou kW
P_{ren}	Potência renovável total produzida	W ou kW
P_{net}	Balanco de potência entre carga e produção renovável	W ou kW
P_{compra}	Potência comprada à rede elétrica	W ou kW
P_{venda}	Potência vendida à rede elétrica	W ou kW
E_{bat}	Energia armazenada na bateria	Wh ou kWh
$E_{bat,max}$	Capacidade útil considerada da bateria	Wh ou kWh

Símbolo	Descrição	Unidade
E_{util}	Energia útil da bateria entre SOC_{min} e SOC_{max}	Wh ou kWh
P_{bat}	Potência da bateria	W ou kW
$P_{bat,max}$	Potência máxima de carga e descarga da bateria	W ou kW
$P_{carrega}$	Potência absorvida quando a bateria carrega	W ou kW
$P_{descarrega}$	Potência fornecida quando a bateria descarrega	W ou kW
SOC	Estado de carga da bateria	%
SOC_{ini}	Estado de carga inicial da bateria	%
SOC_{min}	Estado de carga mínimo permitido	%
SOC_{max}	Estado de carga máximo permitido	%
η_c	Eficiência quando a bateria carrega	—
η_d	Eficiência quando a bateria descarrega	—
p	Preço horário da energia elétrica	EUR/kWh
$\bar{p}$	Preço médio móvel da energia elétrica	EUR/kWh
N_j	Janela temporal da média móvel do preço	h
Δt	Passo temporal da simulação	h
E_{carga}	Energia anual consumida pela carga	kWh ou MWh
E_{PV}	Energia anual produzida pelo sistema fotovoltaico	kWh ou MWh
E_{eol}	Energia anual produzida pelo sistema eólico	kWh ou MWh
E_{ren}	Energia renovável total produzida	kWh ou MWh
E_{compra}	Energia comprada à rede elétrica	kWh ou MWh
E_{venda}	Energia vendida à rede elétrica	kWh ou MWh
$E_{bat,carrega}$	Energia armazenada quando a bateria carrega	kWh
$E_{bat,descarrega}$	Energia fornecida quando a bateria descarrega	kWh
P_{media}	Potência média da carga	kW
$t_{autonomia}$	Autonomia útil estimada da bateria	h
$LPSP$	Probabilidade de perda de fornecimento	%

Capítulo 1

Introdução

1.1 Enquadramento

A transição energética tem vindo a promover uma integração crescente de fontes de energia renovável nos sistemas elétricos. A produção fotovoltaica e a produção eólica assumem particular relevância devido à sua maturidade tecnológica, disponibilidade de recurso e reduzidas emissões diretas de gases com efeito de estufa.

No entanto, estas fontes apresentam uma natureza variável e dependente das condições meteorológicas. A irradiância solar varia ao longo do dia e das estações do ano, enquanto a velocidade do vento apresenta elevada variabilidade temporal. Como consequência, a integração de sistemas de armazenamento e a ligação à rede elétrica tornam-se fundamentais para garantir flexibilidade, fiabilidade e melhor aproveitamento da energia produzida localmente.

O presente trabalho enquadra-se no desenvolvimento e simulação de um sistema híbrido de energia elétrica interligado com a rede, integrando produção fotovoltaica, produção eólica e armazenamento em baterias. A rede elétrica é considerada como elemento externo de apoio, permitindo comprar energia em períodos de défice e vender energia quando existe excedente renovável.

1.2 Motivação

A motivação deste trabalho passa por estudar o comportamento de um sistema híbrido de pequena escala, dimensionado para uma carga média de aproximadamente 5 kW. Este tipo de sistema é adequado para aplicações locais, edifícios, pequenas unidades técnicas ou instalações com consumo moderado, onde a produção renovável local pode reduzir a dependência da rede elétrica.

A utilização de uma bateria comercial permite armazenar excedentes renováveis e utilizar essa energia em períodos de menor produção. Assim, a simulação permite avaliar o impacto da combinação entre produção fotovoltaica, produção eólica, armazenamento e ligação à rede.

1.3 Objetivos

Os principais objetivos deste trabalho são:

- desenvolver um modelo de simulação em MATLAB para um sistema híbrido renovável;
- modelar a produção fotovoltaica a partir da irradiância e da temperatura ambiente;
- modelar a produção eólica a partir da velocidade do vento;
- incorporar um sistema de armazenamento por bateria comercial;
- implementar uma estratégia de gestão de energia baseada em regras;
- considerar o estado de carga da bateria e o preço da energia elétrica;
- avaliar o desempenho do sistema em simulação anual e semanal;
- analisar energia produzida, consumida, comprada, vendida e armazenada.

Capítulo 2

Modelos Utilizados

2.1 Arquitetura geral do sistema

O sistema híbrido considerado é composto por quatro blocos principais:

- sistema fotovoltaico;
- sistema eólico;
- sistema de armazenamento por bateria;
- ligação à rede elétrica.

A carga elétrica considerada apresenta potência média de aproximadamente 5 kW. A produção renovável é utilizada prioritariamente para alimentar a carga. Sempre que existe excedente, a energia pode ser armazenada na bateria ou vendida à rede. Quando existe défice, a energia pode ser fornecida pela bateria ou comprada à rede.

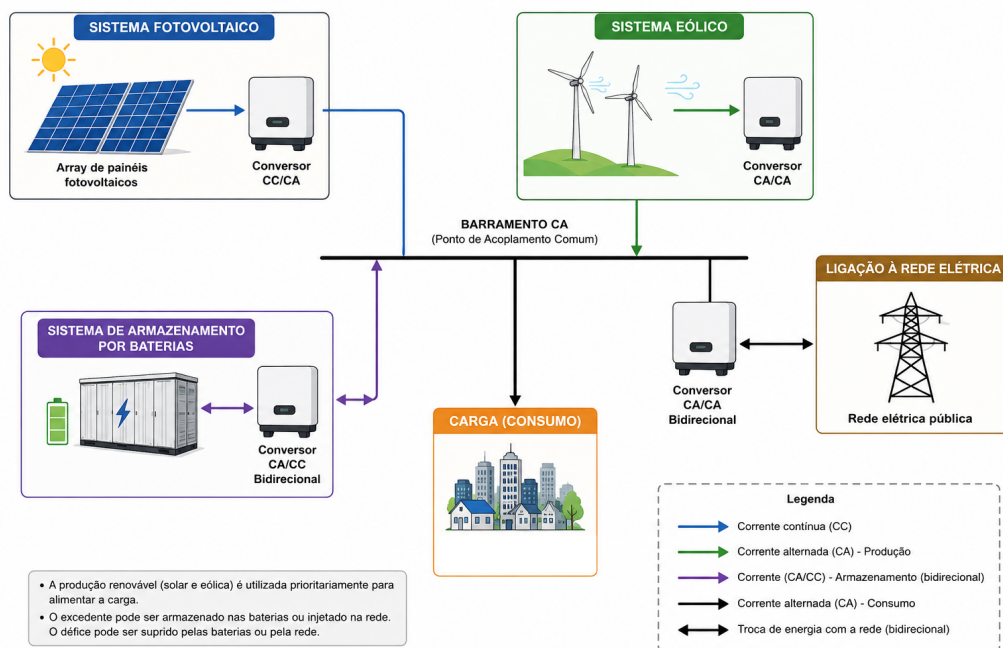


Figura 2.1: Arquitetura geral do sistema híbrido de energia elétrica.

2.2 Modelo fotovoltaico

A produção fotovoltaica foi calculada com base na irradiância solar, na temperatura ambiente e nas características do painel fotovoltaico. O painel considerado foi o Sharp ND-R250A5, com potência nominal de 250 W.

A temperatura da célula fotovoltaica foi estimada por:

$$T_{cell}(h) = T_{amb}(h) + \frac{G(h)}{G_{NOCT}} (NOCT - T_{ref,NOCT}) \quad (2.1)$$

em que T_{cell} representa a temperatura da célula, T_{amb} a temperatura ambiente, G a irradiância solar e $NOCT$ a temperatura nominal de operação da célula.

A potência produzida por cada painel foi calculada por:

$$P_{\text{painel}}(h) = \eta_{MPPT} P_{ref} \frac{G(h)}{G_{ref}} [1 + \alpha_T (T_{cell}(h) - T_{ref})] \quad (2.2)$$

onde P_{ref} é a potência nominal do painel, G_{ref} é a irradiância de referência, α_T é o coeficiente térmico e η_{MPPT} é a eficiência do controlador MPPT.

A potência total fotovoltaica é dada por:

$$P_{PV}(h) = N_s N_p P_{\text{painel}}(h) \quad (2.3)$$

No código MATLAB foram considerados 5 painéis em série e 25 ramos em paralelo:

$$N_{\text{painéis}} = N_s N_p = 5 \times 25 = 125 \quad (2.4)$$

A potência fotovoltaica instalada é:

$$P_{PV,inst} = 125 \times 250 = 31\,250 \text{ W} = 31,25 \text{ kW} \quad (2.5)$$

Tabela 2.1: Parâmetros do sistema fotovoltaico.

Parâmetro	Valor	Unidade
Modelo do painel	Sharp ND-R250A5	–
Potência nominal por painel	250	W
Irradiância de referência	1000	W/m ²
Temperatura de referência	25	°C
Coefficiente térmico	-0.0029	°C ⁻¹
NOCT	47.5	°C
Eficiência MPPT	0.95	–
Painéis em série	5	–
Ramos em paralelo	25	–
Número total de painéis	125	–
Potência instalada	31.25	kW

2.3 Modelo eólico

A produção eólica foi modelada com base numa curva de potência simplificada da turbina Bergey BWC XL.1. Esta turbina apresenta potência nominal de 1,2 kW, velocidade de arranque de 2,0 m/s, velocidade nominal de 13,0 m/s e velocidade de corte de 20,0 m/s.

O modelo utilizado divide a operação da turbina em quatro regiões:

$$P_{WT}(v) = \begin{cases} 0, & v < v_{cin} \\ P_r \frac{v^3 - v_{cin}^3}{v_r^3 - v_{cin}^3}, & v_{cin} \leq v < v_r \\ P_r, & v_r \leq v < v_{cout} \\ 0, & v \geq v_{cout} \end{cases} \quad (2.6)$$

em que v é a velocidade do vento, v_{cin} é a velocidade de arranque, v_r é a velocidade nominal, v_{cout} é a velocidade de corte e P_r é a potência nominal da turbina.

A potência eólica total é:

$$P_{eol}(h) = N_{WT} P_{WT}(v(h)) \quad (2.7)$$

No sistema simulado foram consideradas 4 turbinas eólicas deste modelo:

$$P_{eol,inst} = 4 \times 1.2 = 4,8 \text{ kW} \quad (2.8)$$

Tabela 2.2: Parâmetros do sistema eólico.

Parâmetro	Valor	Unidade
Modelo	Bergey BWC XL.1	–
Potência nominal por turbina	1.2	kW
Velocidade de arranque	2.0	m/s
Velocidade nominal	13.0	m/s
Velocidade de corte	20.0	m/s
Número de turbinas	4	–
Potência instalada	4.8	kW

2.4 Modelo da bateria

O sistema de armazenamento foi representado por uma bateria BYD Battery-Box Commercial C130. No modelo implementado em MATLAB, foi considerada uma capacidade útil de 131 kW h e uma potência máxima de carga e descarga de 88 kW.

A energia armazenada na bateria é atualizada em cada passo temporal, considerando a eficiência de carregamento e a eficiência de descarregamento. No código implementado não foi considerada auto-descarga.

Durante o carregamento, a energia armazenada evolui de acordo com:

$$E_{bat}(h+1) = E_{bat}(h) + P_{carrega}(h)\Delta t\eta_c \quad (2.9)$$

Durante a descarga:

$$E_{bat}(h+1) = E_{bat}(h) - \frac{P_{descarrega}(h)\Delta t}{\eta_d} \quad (2.10)$$

em que η_c representa a eficiência quando a bateria carrega e η_d representa a eficiência quando a bateria descarrega.

O estado de carga da bateria é calculado por:

$$SOC(h) = \frac{E_{bat}(h)}{E_{bat,max}} \times 100 \quad (2.11)$$

Foram impostos limites mínimo e máximo ao estado de carga:

$$SOC_{min} \leq SOC(h) \leq SOC_{max} \quad (2.12)$$

A energia útil disponível entre os limites de funcionamento é dada por:

$$E_{util} = E_{bat,max} \frac{SOC_{max} - SOC_{min}}{100} \quad (2.13)$$

No presente caso:

$$E_{util} = 131 \times \frac{90 - 20}{100} = 91,7 \text{ kW h} \quad (2.14)$$

Considerando uma carga média de 5 kW, a autonomia útil aproximada da bateria é:

$$t_{autonomia} = \frac{91.7}{5} \approx 18,3 \text{ h} \quad (2.15)$$

Tabela 2.3: Parâmetros do sistema de armazenamento.

Parâmetro	Valor	Unidade
Modelo	BYD Battery-Box Commercial C130	–
Energia nominal considerada	131	kWh
Potência máxima de carga/descarga	88	kW
Número de unidades	1	–
SOC inicial	50	%
SOC mínimo	20	%
SOC máximo	90	%
Energia útil aproximada	91.7	kWh
Eficiência quando carrega	95	%
Eficiência quando descarrega	95	%
Autonomia útil para carga média de 5 kW	18.3	h

2.5 Modelo da rede elétrica

A rede elétrica foi considerada como uma fonte externa de energia. Quando a produção renovável e a bateria não são suficientes para alimentar a carga, o sistema compra energia à rede. Quando existe excedente renovável e a bateria não absorve a totalidade da energia, o sistema vende energia à rede.

Ao contrário dos sistemas isolados, onde poderia existir energia não fornecida à carga, no presente trabalho a rede elétrica assume a função de sistema externo de apoio. Assim, a continuidade de fornecimento é garantida pela rede.

A energia comprada à rede é dada por:

$$E_{compra} = \sum_h P_{compra}(h) \Delta t \quad (2.16)$$

A energia vendida à rede é dada por:

$$E_{venda} = \sum_h P_{venda}(h) \Delta t \quad (2.17)$$

2.6 Indicador de fiabilidade

A probabilidade de perda de fornecimento, designada por LPSP, é definida por:

$$LPSP = \frac{E_{\text{nao fornecida}}}{E_{\text{carga}}} \quad (2.18)$$

Como o sistema está interligado com a rede elétrica, considera-se que a rede cobre todo o défice energético não suprido pelas fontes renováveis e pela bateria. Assim:

$$E_{\text{nao fornecida}} = 0 \quad (2.19)$$

e, consequentemente:

$$LPSP = 0 \quad (2.20)$$

Capítulo 3

Estratégia de Gestão de Energia

3.1 Descrição geral

A estratégia de gestão implementada é baseada em regras operacionais simples. Em cada hora da simulação, o sistema calcula a produção renovável total e compara-a com a carga elétrica.

$$P_{ren}(h) = P_{PV}(h) + P_{eol}(h) \quad (3.1)$$

No código MATLAB, o balanço de potência foi definido por:

$$P_{net}(h) = P_{load}(h) - P_{PV}(h) - P_{eol}(h) \quad (3.2)$$

Assim, se $P_{net}(h) > 0$, existe déficit energético. Se $P_{net}(h) < 0$, existe excedente de produção renovável.

3.2 Classificação do preço da energia

Para incorporar a componente económica, foi calculado um preço médio móvel com uma janela de cinco dias:

$$\bar{p}(h) = \frac{1}{N_j} \sum_{i=h-N_j}^h p(i) \quad (3.3)$$

com:

$$N_j = 24 \times 5 = 120 \text{ horas} \quad (3.4)$$

No modelo implementado, o preço horário é comparado diretamente com o preço médio móvel. Se o preço horário for superior ao preço médio, considera-se economicamente favorável vender energia excedente à rede. Se o preço horário for inferior ao preço médio, considera-se economicamente favorável comprar energia à rede em vez de descarregar a bateria.

3.3 Regras de decisão

As regras implementadas foram as seguintes:

1. A produção renovável é utilizada prioritariamente para alimentar a carga.
2. Se existir excedente renovável, isto é, se $P_{net} < 0$, o sistema avalia o preço da energia e o estado de carga da bateria.
3. Se o preço da energia for superior ao preço médio móvel, ou se a bateria estiver no limite máximo de SOC, o excedente é vendido à rede.
4. Se o preço não for elevado e existir capacidade disponível na bateria, o excedente é utilizado para carregar a bateria.
5. Se, após carregar a bateria, ainda existir excedente, esse excedente é vendido à rede.
6. Se existir déficit energético, isto é, se $P_{net} > 0$, o sistema verifica se deve comprar energia à rede ou descarregar a bateria.
7. Se o preço da energia for inferior ao preço médio móvel, ou se a bateria estiver no limite mínimo de SOC, a energia em falta é comprada à rede.
8. Se o preço não for baixo e a bateria tiver energia disponível acima do SOC mínimo, a bateria descarrega para alimentar a carga.
9. Se a bateria não conseguir suprir todo o déficit, a energia restante é comprada à rede.

3.4 Fluxograma da estratégia

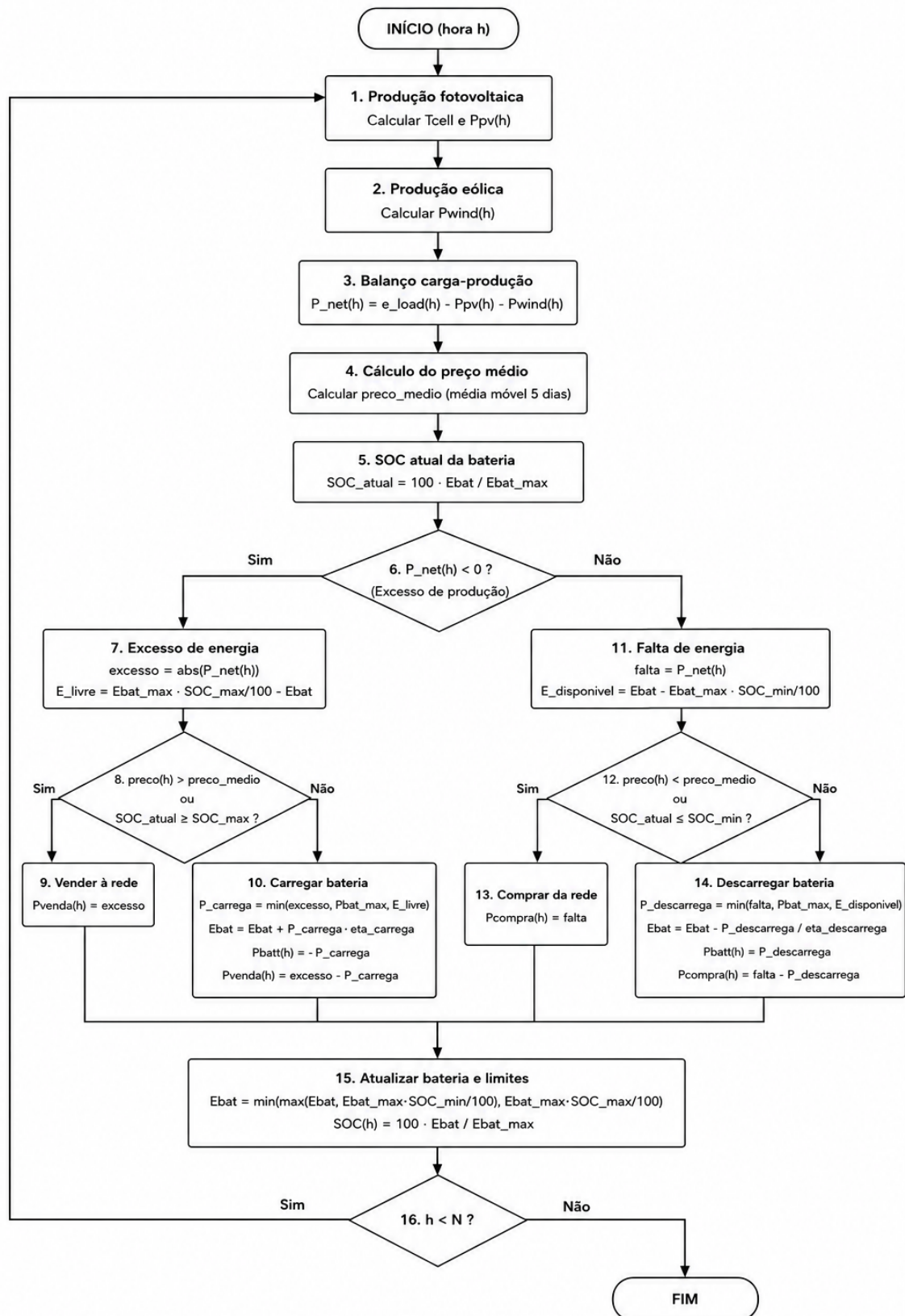


Figura 3.1: Fluxograma da estratégia de gestão de energia.

3.5 Pseudocódigo da estratégia

```
1  for cada hora h
2
3      calcular Ppv
4      calcular Pwind
5
6      Pnet = carga - Ppv - Pwind
7
8      calcular preco_medio
9      calcular SOC_atual
10
11     if Pnet < 0
12
13         excesso = abs(Pnet)
14
15         if preco > preco_medio || SOC_atual >= SOC_max
16             vender excedente a rede
17         else
18             carregar bateria
19             vender excedente restante
20         end
21
22     else
23
24         falta = Pnet
25
26         if preco < preco_medio || SOC_atual <= SOC_min
27             comprar energia a rede
28         else
29             descarregar bateria
30             comprar restante a rede
31         end
32
33     end
34
35     limitar bateria entre SOC_min e SOC_max
36     atualizar SOC
37
38 end
```

Listing 3.1: Pseudocódigo simplificado da estratégia de gestão implementada.

Capítulo 4

Dados de Entrada e Dimensionamento

4.1 Dados utilizados

A simulação foi realizada com dados horários armazenados no ficheiro `Data_T.mat`. O ficheiro contém as seguintes variáveis:

Tabela 4.1: Variáveis de entrada utilizadas na simulação.

Variável	Descrição	Unidade
<code>G</code>	Irradiância solar	W/m ²
<code>wind</code>	Velocidade do vento	m/s
<code>temp</code>	Temperatura ambiente	°C
<code>load</code>	Perfil de carga elétrica	W
<code>price</code>	Preço da energia elétrica	EUR/MWh ou unidade original do ficheiro

No código MATLAB, o preço foi convertido através da expressão:

$$p = \frac{\text{Data_T.price}}{1000} \quad (4.1)$$

4.2 Carga considerada

A carga elétrica considerada no presente trabalho apresenta uma potência média aproximada de 5 kW. Esta carga representa um consumo de pequena escala, compatível com uma instalação local, edifício, pequena unidade técnica ou sistema assistido pela rede.

A energia anual associada a uma carga média de 5 kW é dada por:

$$E_{carga} = P_{media} \times 24 \times 365 \quad (4.2)$$

$$E_{carga} = 5 \times 24 \times 365 \quad (4.3)$$

$$E_{carga} = 43\,800 \text{ kW h} = 43,8 \text{ MW h} \quad (4.4)$$

4.3 Dimensionamento considerado

Tabela 4.2: Dimensionamento do sistema híbrido considerado.

Componente	Valor	Observação
Fotovoltaico	31.25 kWp	125 painéis de 250 W
Eólico	4.8 kW	4 turbinas Bergey BWC XL.1
Bateria	131 kWh	BYD Battery-Box Commercial C130
Potência da bateria	88 kW	Potência máxima de carga/descarga
Energia útil da bateria	91.7 kWh	SOC entre 20% e 90%
Carga média	5 kW	Consumo médio considerado
Energia anual da carga	43.8 MWh	Estimativa para 8760 h

O dimensionamento considerado é coerente com a carga média de 5 kW. A potência fotovoltaica instalada é significativamente superior à carga média, o que permite produzir excedentes durante períodos de elevada irradiância solar. A produção eólica funciona como complemento renovável, enquanto a bateria permite armazenar parte dos excedentes e reduzir a compra de energia à rede.

Capítulo 5

Resultados e Análise de Desempenho

5.1 Simulação semanal

A simulação semanal permite observar o comportamento horário do sistema numa escala temporal mais detalhada. No código MATLAB foi selecionada a semana 1 para esta análise, permitindo visualizar a produção fotovoltaica, produção eólica, compra à rede, venda à rede, potência da bateria e carga elétrica.

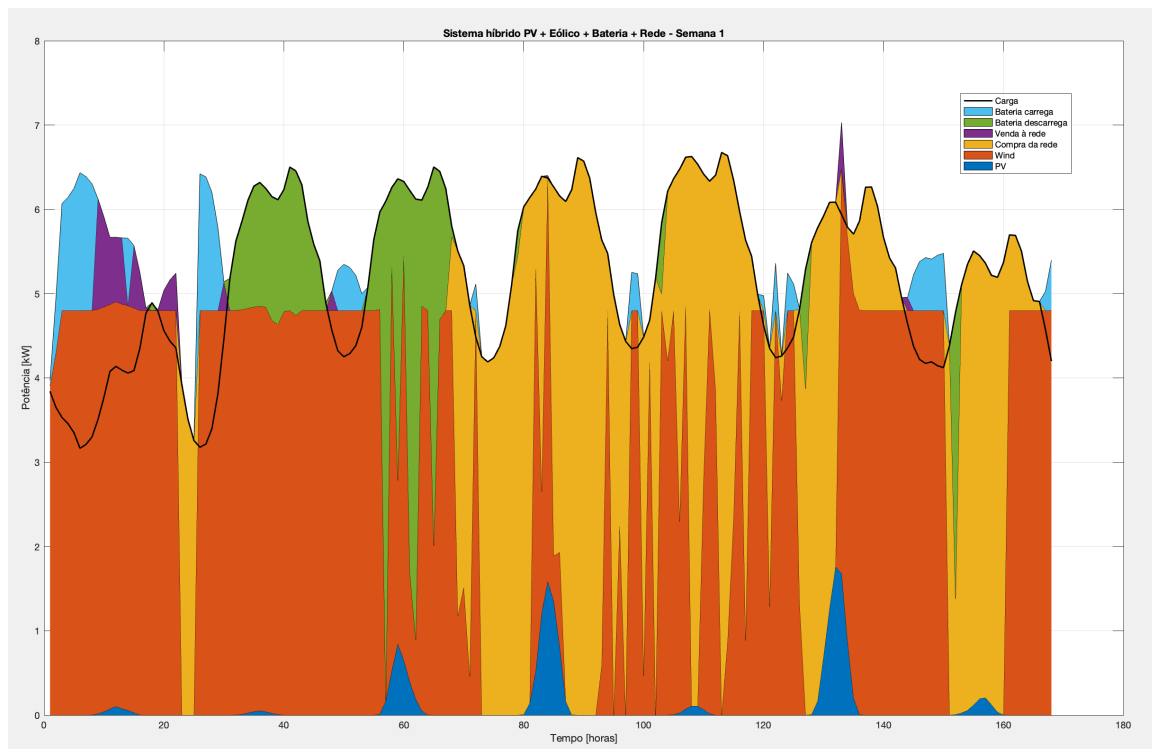


Figura 5.1: Simulação semanal do sistema híbrido.

A produção fotovoltaica apresenta uma variação diária bem definida, ocorrendo apenas durante as horas com irradiância solar. Como o gráfico representa a simulação da primeira semana do ano, tudo indica que estávamos no inverno e provavelmente numa semana com pouco sol, daí a baixa produção de energia solar. A produção eólica, por sua vez, depende diretamente da velocidade do vento e apresenta maior variabilidade ao longo do tempo. A bateria carrega em períodos de excedente renovável e descarrega quando existe déficit de produção e o preço da energia não é inferior ao preço médio móvel.

5.2 Estado de carga da bateria

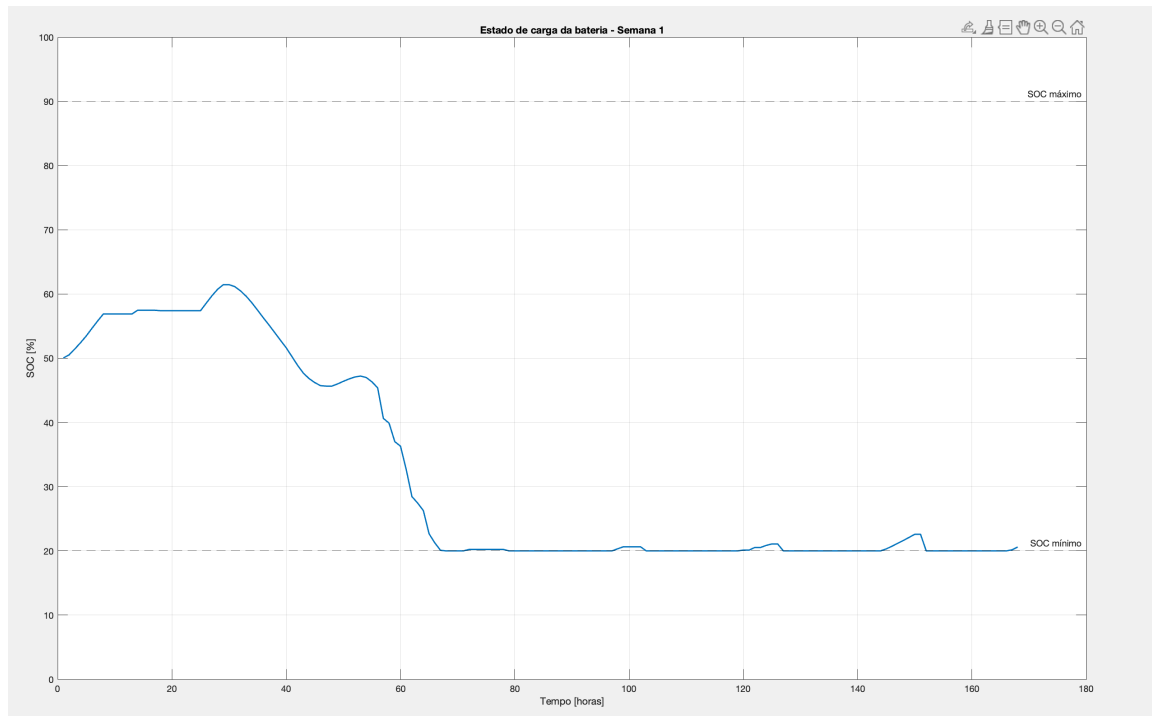


Figura 5.2: Evolução semanal do SOC da bateria.

A evolução do SOC permite avaliar a forma como a bateria é utilizada ao longo da semana. Quando existe excedente renovável e o preço da energia não é superior ao preço médio móvel, a bateria tende a carregar. Quando existe défice energético e a bateria se encontra acima do SOC mínimo, pode descarregar para reduzir a energia comprada à rede.

5.3 Simulação anual

A simulação anual permite avaliar o desempenho global do sistema durante 8760 horas. Esta escala temporal permite identificar períodos de maior produção renovável, maior compra à rede, maior venda de energia e variações sazonais do estado de carga da bateria.

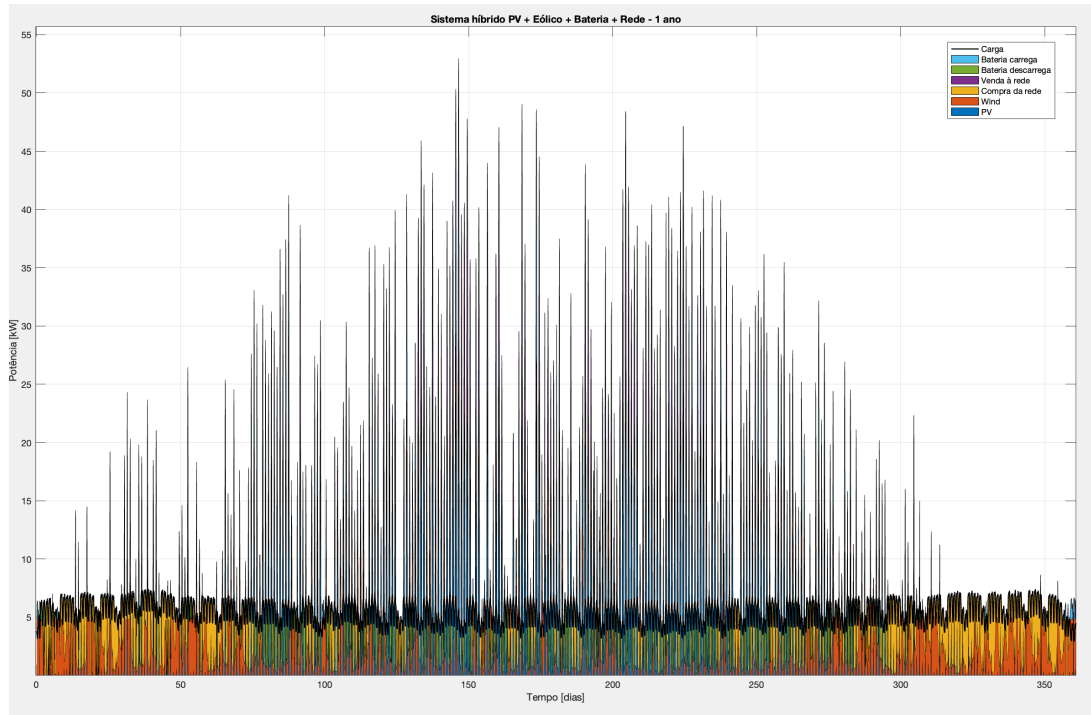


Figura 5.3: Simulação anual do sistema híbrido.

Como a carga média considerada é de aproximadamente 5 kW, o consumo anual estimado é de cerca de 43,8 MWh. O sistema renovável instalado apresenta uma potência total de 36,05 kW, composta por 31,25 kW fotovoltaicos e 4,8 kW eólicos.

5.4 Bateria anual

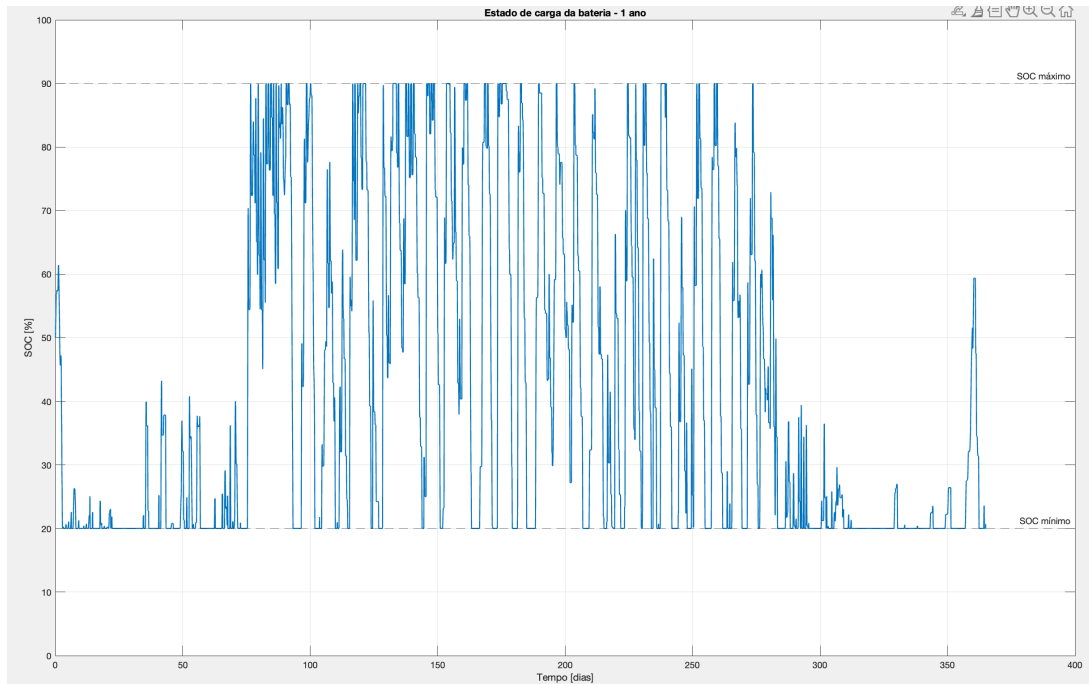


Figura 5.4: Potência da bateria durante a simulação anual.

A potência da bateria permite distinguir os períodos em que esta carrega e descarrega. No código MATLAB foi adotada a convenção de que valores positivos indicam descarga da bateria e valores negativos indicam carregamento da bateria.

5.5 Indicadores de desempenho

Os principais indicadores calculados são apresentados na Tabela 5.1. Alguns valores devem ser preenchidos diretamente com os resultados obtidos no MATLAB, uma vez que dependem dos dados horários presentes em `Data_T.mat`.

Tabela 5.1: Indicadores de desempenho do sistema.

Indicador	Valor	Unidade
Energia da carga	46860.4944	kWh
Carga média	5	kW
Potência fotovoltaica instalada	31.25	kW
Potência eólica instalada	4.8	kW
Potência renovável total instalada	36.05	kW
Energia renovável total	42186.9187	kWh
Energia comprada à rede	14892.8758	kWh
Energia vendida à rede	9817.3953	kWh
Energia quando a bateria carrega	4565.9832	kWh
Energia quando a bateria descarrega	4164.0784	kWh
Saldo energético total	-4673.5757	kWh
Capacidade nominal da bateria	131	kWh
Potência máxima da bateria	88	kW
Energia útil da bateria	91.7	kWh
SOC inicial	50	%
SOC mínimo	20	%
SOC máximo	90	%
SOC final	20.6902	%
Autonomia útil estimada	18.3	h
Dia com maior produção total	147	dia
Hora com preço máximo da energia	930	h
Horas com uso da bateria	2704	h
Média de potência gerada por hora	4815.8583	W
Último preço médio calculado	6.625×10^{-6}	EUR/kWh
LPSP	0	%

5.6 Discussão dos resultados

O sistema considerado apresenta uma potência renovável instalada total de 36,05 kW, composta por 31,25 kW de produção fotovoltaica e 4,8 kW de produção eólica. Face a uma carga média de 5 kW, o dimensionamento é coerente, uma vez que a potência instalada é significativamente superior à carga média, permitindo gerar excedentes em períodos favoráveis.

A produção fotovoltaica é a principal fonte de energia do sistema, uma vez que a potência instalada dos painéis é bastante superior à potência eólica instalada. A componente eólica, constituída por quatro turbinas Bergey BWC XL.1, funciona como complemento, podendo contribuir em períodos de vento favorável, especialmente fora das horas de produção solar.

A bateria BYD Battery-Box Commercial C130 permite armazenar parte dos excedentes renováveis. Considerando a operação entre 20% e 90% de SOC, a energia útil aproximada é de 91,7 kWh. Para uma carga média de 5 kW, esta energia corresponde a uma autonomia útil aproximada de 18.3 horas.

A rede elétrica mantém um papel importante no sistema, garantindo o fornecimento quando a produção renovável e a bateria não são suficientes. Além disso, permite vender excedentes quando a bateria está cheia ou quando o preço da energia é superior ao preço médio móvel.

Capítulo 6

Conclusões

O presente trabalho permitiu desenvolver e simular em MATLAB um sistema híbrido de energia elétrica interligado com a rede, integrando produção fotovoltaica, produção eólica, armazenamento por bateria e interação com a rede elétrica.

O sistema foi dimensionado para uma carga média de aproximadamente 5 kW. Foram considerados 125 painéis Sharp ND-R250A5, correspondentes a uma potência fotovoltaica instalada de 31,25 kW, e 4 turbinas Bergey BWC XL.1, totalizando 4,8 kW de potência eólica instalada. Assim, a potência renovável total instalada foi de 36,05 kW.

O armazenamento foi representado por uma bateria BYD Battery-Box Commercial C130, com capacidade de 131 kW h e potência máxima de 88 kW. Considerando os limites de operação entre 20% e 90% de SOC, a energia útil da bateria é de aproximadamente 91,7 kW h, permitindo uma autonomia útil estimada de 18.3 horas para uma carga média de 5 kW.

A estratégia de gestão implementada foi baseada em regras simples, considerando o balanço entre produção e carga, o estado de carga da bateria e o preço horário da energia elétrica. Esta estratégia permitiu decidir, em cada hora, se o sistema deveria carregar a bateria, descarregar a bateria, comprar energia à rede ou vender excedentes.

Conclui-se que o dimensionamento adotado é adequado para uma carga média de pequena escala, permitindo uma elevada utilização de energia renovável local e garantindo flexibilidade através da bateria e da ligação à rede elétrica. Como o sistema está interligado com a rede, a continuidade de fornecimento é assegurada e a energia não fornecida é considerada nula, resultando num LPSP igual a 0%.

Bibliografia

- [1] D. Fares, M. Fathi, and S. Mekhilef, “Performance evaluation of metaheuristic techniques for optimal sizing of a stand-alone hybrid PV/wind/battery system,” *Applied Energy*, vol. 305, 117823, 2022.
- [2] S. M. Mahmoudi, A. Maleki, and D. Rezaei Ochbelagh, “Optimization of a hybrid energy system with/without considering back-up system by a new technique based on fuzzy logic controller,” *Energy Conversion and Management*, vol. 229, 113723, 2021.
- [3] B. Bacha, H. Ghodbane, H. Dahmani, A. Betka, A. Toumi, and A. Chouder, “Optimal sizing of a hybrid microgrid system using solar, wind, diesel, and battery energy storage to alleviate energy poverty in a rural area of Biskra, Algeria,” *Journal of Energy Storage*, vol. 84, 110651, 2024.
- [4] Sharp, “ND-R250A5 Photovoltaic Module Datasheet,” Sharp Solar, documentação técnica.
- [5] Bergey Windpower, “Bergey BWC XL.1 Wind Turbine Technical Datasheet,” Bergey Windpower, documentação técnica.
- [6] BYD, “Battery-Box Commercial C130 Technical Datasheet,” BYD Battery-Box, documentação técnica.
- [7] MathWorks, “MATLAB Documentation,” The MathWorks Inc.